

Prueba Diagnóstica: Introducción a la Programación en C

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

Marzo 2026

Instrucciones

1. Resuelva todos los ejercicios utilizando el lenguaje C.
2. El código debe compilar correctamente.
3. Organice su código de forma clara y utilice funciones cuando sea necesario.
4. No use IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.).
5. Comente brevemente las partes importantes del programa si lo considera necesario.

Ejercicio 1 - Control de flujo

Escriba un programa que lea dos números enteros a y b . El programa debe recorrer todos los números enteros en el intervalo $[a, b]$ y para cada número i debe imprimir:

- Si $1 \leq i \leq 9$, imprima su representación en inglés en minúsculas (one, two, ..., nine).
- Si $i > 9$ y el número es par, imprima: **even**.
- Si $i > 9$ y el número es impar, imprima: **odd**.

Formato de entrada

La entrada contiene dos líneas:

1. a : Inicio del intervalo.
2. b : Final del intervalo.

Ejemplo

Entrada:

```
8
11
```

Salida:

```
eight
nine
even
odd
```

Ejercicio 2 - Vectores dinámicos y paso por referencia

Escriba un programa que realice las siguientes tareas:

1. Lea un número entero n que representa la cantidad de elementos.
2. Cree dinámicamente un vector de tamaño n utilizando memoria dinámica (`malloc`).
3. Lea n números enteros desde la entrada estándar y guárdelos en el vector.
4. Implemente una función que reciba el vector y calcule (usando punteros para devolver los valores):
 - La suma de los elementos.
 - El promedio.
 - El valor máximo.

Requisitos

- El vector debe ser creado usando memoria dinámica.
- Debe utilizar punteros para devolver los resultados de la función (parámetros por referencia).
- Libere la memoria reservada al final del programa (`free`).

Ejemplo de ejecución

Entrada:

```
5
10 4 8 2 6
```

Salida:

```
Sum: 30
Average: 6.00
Max: 10
```

Ejercicio 3 - Lectura de archivos

Se dispone de un archivo llamado `numbers.txt` que contiene un número entero por línea.

Tarea

Escriba un programa en C que:

1. Abra el archivo `numbers.txt` en modo lectura.
2. Lea todos los números almacenados en el archivo.
3. Almacene los valores en un vector dinámico.
4. Calcule e imprima:
 - La cantidad total de números.
 - La suma de los números.
 - El promedio.

Requisitos

- Usar `FILE*`, `fopen` y `fclose`.
- Usar `fscanf` o `fgets`.
- Utilizar memoria dinámica para el vector.